

浦江数据中心风险 管理规定

内部使用

在使用前，请和文档编写人员确认本文档为最新版本。

未经万国数据浦江数据中心书面许可，其它任何机构或个人不可传阅、引用或复制本文件的内容。

文件编号	IP-PJ-15
版 本	V1.0
文件维护部门	万国数据浦江数据中心
会签部门	万国数据浦江数据中心
执行范围	万国数据浦江数据中心

文件修订记录

版本号	版本日期	修订内容	修订人员	审批人	备注
V1.0	2025-04-09	区域管理细则本地化	贾梦婷	陆磊、李健、俞名扬	

目录

1 风险管理目的	4
2 适用范围	4
3 风险定义	4
4 风险来源	4
5 风险类别	5
6 风险等级	6
6.1 管理风险分级	7
6.2 技术风险分级	8
6.3 项目风险分级	9
7 风险管理流程	10
7.1 风险登记	12
7.1.1 风险开单	12
7.1.2 风险开单审核	13
7.2 风险处置	14
7.2.1 风险处置措施	14
7.2.2 风险控制方案	14
7.2.3 风险防控措施	15
7.2.4 风险升级或降级	16
7.3 风险延期与暂缓	16
7.3.1 风险延期申请	16
7.3.2 风险暂缓申请	17
7.3.3 风险撤销审核	17
7.3.4 风险关单审核	17
7.4 风险回顾	17
7.5 风险管理考核规则	17
参考文献	18

1 风险管理目的

为保证数据中心安全、持续、稳定运行，确保运维人员对数据中心存在的风险隐患进行识别、持续跟踪管理，从而有效管控、降低、规避数据中心运营风险；提高数据中心的可用性，运营组织的稳固性及客户的服务质量，特制订本管理规定。

2 适用范围

本管理规定适用于万国数据浦江数据中心。

3 风险定义

风险是指数据中心在提供服务过程中发现的，暂未对数据中心生产服务造成实际影响，但可能导致数据中心服务质量降低或中断、运营管理组织稳定性降低，引起数据中心运行的设备发生故障等的不确定性因素。

风险管理是利用风险管理系统对风险进行有效的识别、评估、控制、降低的过程，即对识别出来的风险录入进行分类定级，录入风险管理系统，并采取及时适当的控制方式对风险进行控制，使风险被避免、转移或降低到一个可以被接受的受控水平。

4 风险来源

风险根据发现形式可以分为审计发现，内控飞检发现，本地运维发现，接维风险。

【审计发现】

审计发现是指由公司内部审计部门或外部部门（客户、政府、

安监或认证机构等)在审计、检查、参观等活动过程中发现的 DCU 运营风险。

【内控检查发现】

内控检查发现是指由 ROCC 职能条线或者或全国组织在特定需要场景，如：双 11 前检查、专项项目等进行的飞检或在对 DCU 运维工作支持过程中发现的风险。

【本地运维发现】

数据中心本地在日常巡检、故障事件、维护保养、排障系统、故障预测等运营工作过程中发现的风险。

【接维发现】

数据中心在设计阶段，施工阶段、测试验收、初始化阶段及接维阶段发现的可能影响数据中心后续运营，且在正式接维前仍无法接受的风险。

【其他途径发现】

其他途径包括外部行业信息收集（友商事故、等级事件），事件调查（内部事故、等级事件），指标监控与趋势分析（异常态势），变更评审发现等渠道发现的风险。

5 风险类别

风险类别根据风险来源不同分为管理风险、技术风险、项目风险，不同风险类别的具体风险评估方式不同。其中管理风险与技术风险可能会引发数据中心不同等级的事件，项目风险可能会影响项目交付或项目客户投诉。

【管理风险】

管理类风险主要针对数据中心日常管理，包含客户合约、人员管理、演练管理、维护管理、供应商管理、二次施工管理、安全（物理或信息安全）管理等管理模块中的风险。

【技术风险】

技术类风险主要针对电气、暖通、消防、弱电、建筑等各专业由于设备本身、操作或系统等可能存在的独立或关联存在的风险。

【项目风险】

项目类风险主要针对项目交付过程中可能存在的：项目交付风险、SLA 达成风险、业务连续性风险等。

如某已识别的风险同时存管理风险、技术风险或项目风险的，风险分类应按照便于风险处置的考虑确定。

6 风险等级

数据中心风险分为可接受风险及不可接受风险，风险等级依据风险发生的可能性和影响度两个维度进行综合评定，即将可能性和影响度分别定义高、中、低三个等级，重大风险需同时满足高可能性和高影响度，较大风险需同时满足中可能性和高、中影响度或中影响度和高、中可能性，其余情况均为一般风险，一般及以上的风险对于数据中心都属于不可接受风险。

为便于数据中心运维人员对风险等级的评估判定，将技术风险与管理风险等级根据风险判定矩阵确定，项目风险仍按照影响程度及发生可能性进行评估定级。

同时如某已识别的风险同时存管理风险、技术风险或项目风

险的应分别进行评级，风险级别按照评级较高的确定。

6.1 管理风险分级

管理风险依据合规类型（评估值:0~10）、业务影响（评估值:0~10）、风险类型（估值:0~10）、客户服务影响（估值:0~5）、客户类型（估值:0~5）、客户业务类型（估值:0~5）、涉及设备类型（估值:0~5）、影响范围（估值:0~10）共 8 个维度进行综合评估。

评估值小于 29 分定义为一般风险，分值在 29-39 之间定义为较大风险，分值大于 39 分定义为重大风险，具体评级矩阵如下：

管理风险等级评估								
合规类型 评估值:0~10			业务影响 评估值:0~10			风险类型 评估值:0~10		
合规类型	基本 值	评价值	影响范围	基本 值	评价值	风险类型	基本 值	评价值
不涉及合规	0		无影响	0		消防风险	10	
不符合内部要求	3		非核心服务	5		其他风险	3	
不符合外审要求	5		核心服务	10		物理安防/信息安全	5	
不符合 SLA	10					人员风险	5	
客户服务影响 评估值:0~5			客户类型 评估值:0~5			客户业务类型 评估值:0~5		
客户服务影响	基本 值	评价值	客户类型	基本 值	评价值	业务类型	基本 值	评价值
客户服务无影响	0		战略/金融客户	5		生产/网络核心	5	
客户体验下降	3		全部客户	5		灾备	3	
客户服务缺失	5		证券/保险客户	4		测试	1	
			国企客户	3		未启用/其他	0	
			其他/无	0				
涉及设备类型 评估值:0~5			影响范围 评估值:0~10					
设备类型	基本 值	评价值	影响范围	基本 值	评价值			
关键设备	5		无影响	0				
一般设备	3		数据中心级以上	10				
物业相关	3		模块级	5				
			机柜级	3				

			公共区域	1	
--	--	--	------	---	--

对于管理风险评定时存在该风险发生对数据中心的核服产生影响或导致的结果 Break SLA 产生罚则的情况应在原评定的级别上升一级。

6.2 技术风险分级

技术风险依据客户服务影响（评估值:0~10）、影响范围（评估值:0~10）、风险发生经历几重故障（估值:0~5）、风险发生概率（估值:0~5）、故障风险预留时长（估值:0~5）、现场人为应急处理时长（估值:0~5）、客户类型（估值:0~5）共 7 个维度进行综合评估。

评估值小于 28 分定义为一般风险，分值在 28-44 之间定义为较大风险，分值大于 44 分定义为重大风险，具体评级矩阵如下：

技术风险等级评估								
客户服务影响 评估值:0~10			影响范围 评估值:0~10			风险发生经历几重故障评估值:0~5		
客户服务影响	基本值	评估值	影响范围	基本值	评估值	几重故障	基本值	评估值
对服务无影响	0		无影响	0		三重及以上故障	1	
IT 单路供电/电中断	5		机柜级	1		二重故障	3	
IT 双路供电/电中断	10		列头柜级	5		一重故障	5	
IT 三路供电/电中断	10		模块级	8				
			数据中心级及以上	10				
风险发生概率 评估值:0~10			故障风险预留时长 评估值:0~10			现场人为应急处理时长评估值:0~10		
风险发生概率	基本值	评估值	应急预留时长	基本值	评估值	应急处置时长	基本值	评估值
三重以上风险	0		服务无影响	0		服务无影响	0	

一重后二重故障发生概率：低	1		一重后二重故障预留时间 15-30 分钟	1		发生系统自动处理	1	
一重后二重故障发生概率：中	2		一重后二重故障预留时间小于 15 分钟	2		发生人为处理时间小于 15 分钟	3	
一重后二重故障发生概率：高	3		一重后二重故障预留时间无	3		发生人为处理时间大于 15 分钟	5	
一重发生概率：低	5		一重应急预留时间大于 30 分钟	1		现场人员应急时间小于预留处置时间	10	
一重发生概率：中	8		一重应急预留时间 15-30 分钟	3				
一重发生概率：高	10		一重应急预留时间 5-15 分钟	5				
			一重应急预留时间 0-5 分钟	8				
			一重应急预留时间无	10				
客户类型 评估值:0~5								
客户类型	基本值	评价值						
国企客户	3							
战略/金融客户	5							
证券/保险客户	4							
全部客户	5							
其他/无	0							

对于技术风险评定时存在该风险发生对导致双路供冷或供电中断的情况应在原评定的级别上升一级。

6.3 项目风险分级

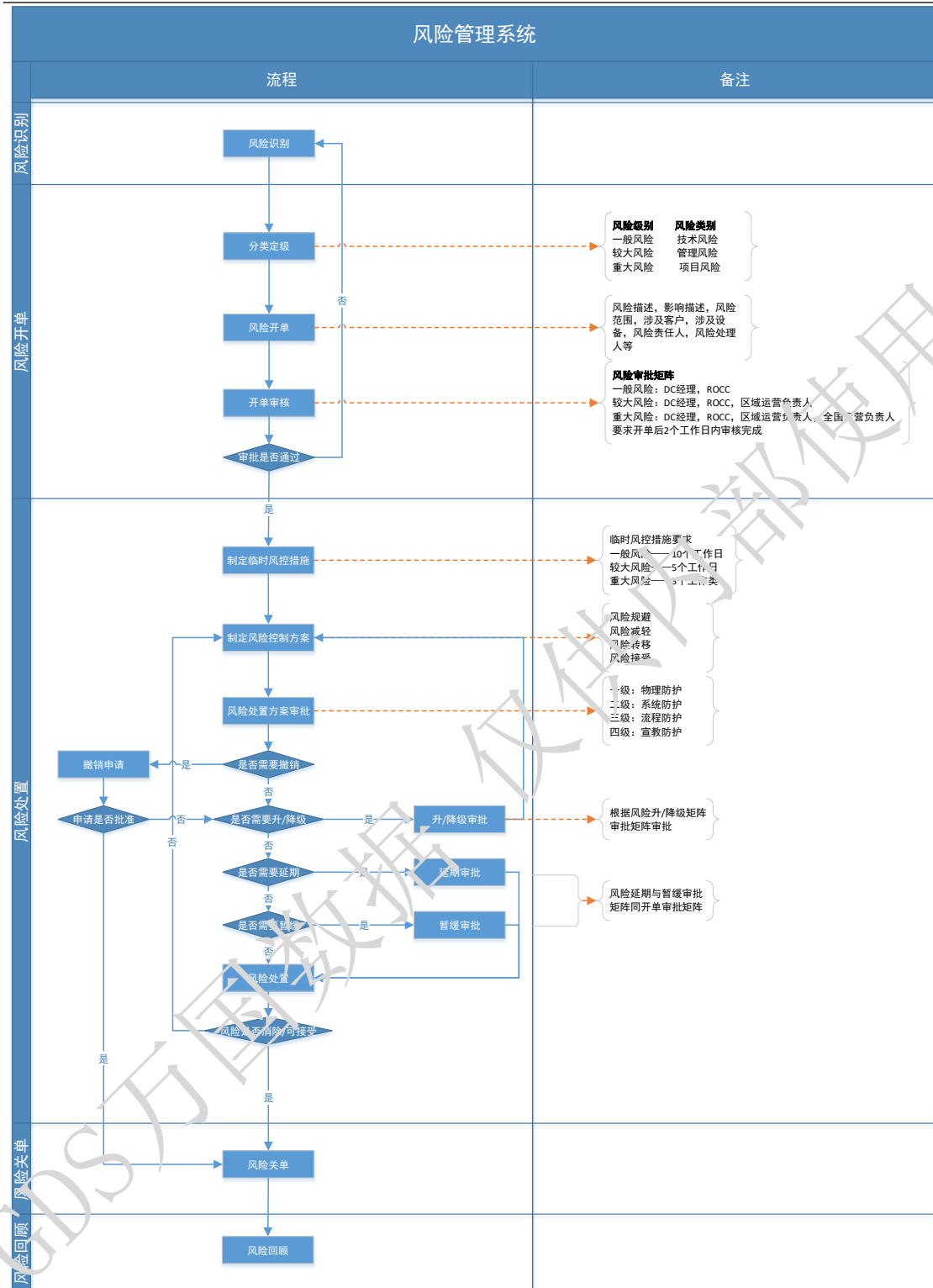
项目风险等级依据风险管理细则进行评估，即依据风险发生的可能性和影响度两个维度进行综合评定，其中，将可能性和影响度分别定义高、中、低三个等级，重大风险需同时满足高可能性和高影响度，较大风险需同时满足中可能性和高、中影响度或

中影响度和高、中可能性，其余情况均为一般风险。具体评级矩阵如下：

项目风险等级评估			
可能性 \ 影响度	高	中	低
高	重大	较大	一般
中	较大	较大	一般
低	一般	一般	一般

7 风险管理流程

风险管理流程主要包括风险识别、风险评估、风险处置、风险关单、风险回顾五个阶段，具体流程见下图所示。



7.1 风险登记

数据中心存在的各类型风险均应被及时录入到风险管理系统，根据风险等级以及风险处置预估需要时长进行合理排期，制定有效的风险控制计划，及时进行风险状态更新。区域风险管理专员对本区域内数据中心风险进行跟踪、督导。

7.1.1 风险开单

风险单应按照实际情况完整填写，明确指定风险受理人与责任人，便于风险及时有效的处理，同时要求风险单填写应规范，以便提高风险的管控水平和统计分析效率。

风险责任人：运维经理、各专业工程师

风险单受理人：运维经理、各专业工程师、设备部

1. 风险单开单原则：

经初步评估该风险属于较大及以上风险的，需要在风险发现当天录入风险管理系统；一般风险需在风险发现两个自然日内录入风险系统。

审计发现、检查发现的数据中心运营风险应及时告知 DC 经理和相关责任人，较大及以上风险应在审计或检查结束有明确反馈后仍然没有消除该风险的，应当在报告发布后两个自然日内录入风险管理系统。

因目前问题管理也通过风险系统开单跟踪，问题开单机制详见《IP-PJ-09_浦江数据中心事件管理规定》。

2. 风险系统开单填写规范：

【**风险标题**】：简要填写风险现象和可能造成的影响，例如：外墙裂缝，机房有渗水风险。

【**风险描述**】：填写风险的具体信息，风险源和具体影响，指出如果不处理该风险会导致的后果，例如：西面外墙 4 楼区域发现一条约 1 米裂缝，暴雨天气时可能导致雨水渗入机房。

【**风险影响描述**】：填写什么原因或现象，可能导致什么样的后果，例如：在 IT 负荷满载，室外天气高温高湿时，AHU 制冷量无法满足 IT 负荷，有可能会造成模块机房高温。

【**影响范围**】：添加受影响客户/受影响的位置（机房），可根据系统提示进行选择。

7.1.2 风险开单审核

风险申报人在风险管理系统中完成风险开单后，进入开单审批环节，即对风险的分级及计划完成时间进行审核，确保风险被有效识别、定级准确，并得到及时有效的处置，风险开单审批矩阵如下所示：

风险申报人应对风险开单审批进度负责，要求在 2 个工作日内完成风险开单审核，并进入风险处置环节。

风险等级	开单审核
一般风险	ROCC 负责人、区域 DCMO、对应专业区域 TO（如涉及）、片区长
较大风险	ROCC 负责人、区域 DCMO、对应专业区域 TO（如涉及）、片区长
重大风险	战区负责人、战区 ROCC 负责人、ROCC 负责人、区域 DCMO、对应专业区域 TO（如涉及）、片区长

7.2 风险处置

7.2.1 风险处置措施

风险处置措施有规避、减轻、转移、接受等，风险处置可使用单一的处置方式也可使用组合处置方式。

1) 风险规避是指采用有效的方式比如通过改造、二次施工或在用户服务协议上增加免责条款等方式将风险彻底消除或规避；

2) 风险减轻是指在风险损失发生之前，采用临时风险处理措施，以尽可能降低风险发生的概率，或降低风险发生后的影响，比如采用施工改造，制定相关制度，宣传教育等方式减轻风险；

3) 风险转移是指通过合同或非合同方式对风险造成损失的承担进行转移，例如：人员流动风险-外包，经济损失风险-商业保险；

4) 风险接受是指在综合考虑风险发生概率、影响度、处理难度、费用等因素后确定保留的风险，需制定风险应对措施，以有效应对风险的发生。

在风险处置的过程中，对于需要改变现场设施环境，基础设施设备运行状态或是对现场生产管理可能造成影响或威胁的情况，需要按照变更管控流程处置。

7.2.2 风险控制方案

风险单在风险管理系统完成开单审批后，风险受理人应及时进行风险处置，制定风险处置计划与风险处置方案。

风险需要在规定的处置时限前得到有效处置，同时在风险最终处置前应由风险受理人制定临时风险控制措施。

风险等级	整改周期	制定临时风控措施时间
一般风险	季度	10 个工作日
较大风险	月度	5 个工作日
重大风险	周度	3 个工作日

临时风控措施应该能有效的临时规避风险，或在风险产生后果时能够有效的指导本地运维人员进行相应应急处置，从而能够有效控制损失，保证系统安全运行。

临时风控措施分为物资准备、巡检覆盖、加强演练、其他等。

物资准备需在备品备件库/应急物资库等内存在应对风险物资；巡检覆盖需在巡检计划及巡检点位覆盖；加强演练需有对应的应急预案及演练记录；其他需在风控措施简述内说明，如开具技术通知单等。

7.2.3 风险防控措施

将风险防控分为一级物理防护措施、二级系统防护措施、三级流程防护措施、四级训练防护措施，其中，一级为最高等级，四级为最低等级，如某一项风险同时适用于各级防护措施，则以最高等级的防护措施为准，具体风险防控措施描述如下：

风险防控	描述
一级（物理防护）	通过将风险源采取物理隔离措施，比如关停电梯/设置人员隔离带/取消权限等
二级（系统防护）	通过增加系统告警手段，如应急物资消耗到警界量后再系统中提出告警等
三级（流程防护）	通过增加 SOP 等手段，规范人员执行流程，如数据中心消杀 SOP 等

四级（训练防护）	通过向人员培训/宣贯防疫注意事项或工作要求
----------	-----------------------

7.2.4 风险升级或降级

风险处置过程中，根据风险发展情况，以及关联设施或业务的情况，进行风险再评估。

风险升级：对于风险影响程度或发生概率升高，或者同时升高的情况下，应及时进行风险升级。

风险降级：对于风险影响程度或发生概率降低，或者同时降低的情况下，可以进行风险降级。

风险升级和降级审批矩阵与风险开单矩阵一致。

7.3 风险延期与暂缓

对于短期无法整改的，需进行风险延期申请；对于因客观原因暂无法整改，需进行风险暂缓申请；对于因客观原因暂无法整改且风险可控的，经过综合评估评定，可进行风险接受申请。风险不存在或者错误开单，可进行风险撤销申请。风险延期或风险暂缓只能申请两次，如果延期或暂缓两次风险仍然无法得到有效处置的应进行风险升级。

风险延期、风险暂缓、风险接受、风险撤销、风险关单的审批同风险开单审批矩阵一致。其中风险暂缓、风险延期、风险接受的原因需提前邮件报备至运维经理及区域 DCTO。

7.3.1 风险延期申请

因内外部原因导致数据中心无法在原定的时间内完成风险的处置，需要在风险整改截止日期至少 2 个工作日前申请延期，

并由原风险单审批人员进行审批。

7.3.2 风险暂缓申请

风险无法完成处置，且处置窗口暂时无法确定的，经评定可以提交暂缓申请，经审批人进行综合评估，不同等级风险暂缓申请对应不同的审批人。

7.3.3 风险撤销审核

风险撤销是指数据中心在综合考虑风险发生概率、影响度、错误开单、信息录入错误等因素后确认风险非真实存在，需制定风险应对措施，经审批人对风险撤销原因进行综合评估，不同等级风险撤销申请对应不同的审批人。

7.3.4 风险关单审核

风险完全被规避解决/经过处置措施风险已经减轻/风险已转移，或经风险处置成为可接受风险，且在风险跟踪期间内经过相关负责人审批确认后方可关单。风险接受需有对应专业 DCTO 确认邮件。

7.4 风险回顾

DCU 应每月对本地风险项进行整体跟踪回顾，对现存的风险项进行评估分析，对解决中风险项进行处理进度跟踪，对已处理风险项的现状进行汇总。

7.5 风险管理考核规则

风险管理考核主要关注三方面内容，即风险处理的有效性、

风险处置的及时性、风险单填写内容准确性和信息完整性。

风险处理及时性：数据中心及时发现风险、并及时进行处理，消除风险；

风险处置有效性：数据中心风险处置后，经过检验，隐患消除，未触发事件和影响，跟踪期间未再次出现。

风险单填写内容准确性和信息完整性：所记录风险单内容完整、准确、详实，能反映风险的主要细节和要素，不得漏记、瞒报风险。

ROCC 以 KPI 形式月度考核 DCU 风险管理情况。

参考文件

《IP-DC00-26_数据中心风险管理细则》

《IP-PJ-09_浦江数据中心事件管理规定》